

## [2학년 2학기 물질과 에너지] 7. Problem Set 1단원-3

( 2 ) 학년 ( ) 반 ( ) 번 이름 ( )

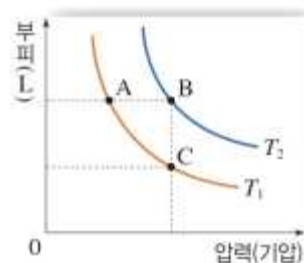
◦ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림은 강철 용기에  $N_2(g)$ 와  $CO_2(g)$ 가 들어 있는 것을 나타낸 것이다.



$N_2(g)$ 의 부분 압력이 0.45 기압일 때, 이 혼합 기체의 전체 압력은? (단,  $N_2$ ,  $CO_2$ 의 분자량은 각각 28, 44이고, 온도는 일정하며,  $N_2(g)$ 와  $CO_2(g)$ 는 서로 반응하지 않는다.)

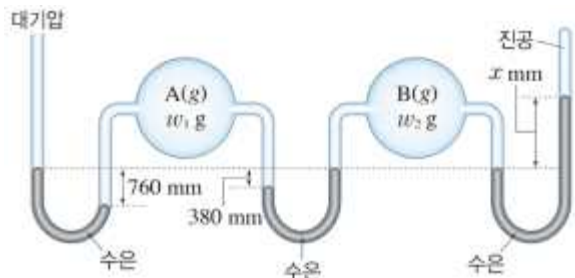
2. 그림은 절대 온도  $T_1$ 와  $T_2$ 에서 일정량의  $Ne(g)$ 의 압력에 따른 부피를 나타낸 것이다.



(1)  $T_1$ 과  $T_2$ 의 크기를 비교하면?

(2) A~C에서  $Ne(g)$ 의 밀도를 비교하면?

3. 그림은  $T\text{ K}$ 에서 부피가 같은 용기에  $A(g)$ 와  $B(g)$ 가 각각 들어 있는 것을 나타낸 것이다. 대기압은  $760\text{ mmHg}$ 이다.



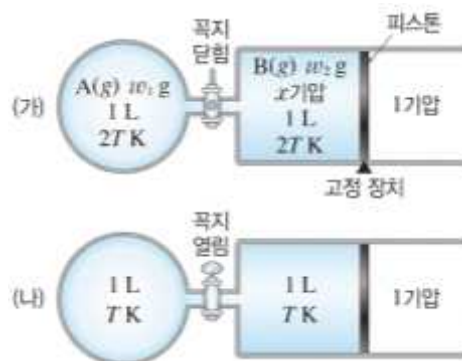
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 연결관의 부피는 무시한다.)

ㄱ.  $x = 1140$ 이다.

ㄴ.  $\frac{A \text{의 분자량}}{B \text{의 분자량}} = \frac{3w_1}{4w_2}$ 이다.

ㄷ.  $B(g)$ 의 온도를  $\frac{4}{3}T\text{ K}$ 으로 높이면 가운데 U자관의 수은 기둥의 높이는 같아진다.

4. 그림 (가)는 꼭지로 분리된 용기와 실린더에 각각  $A(g)$ 와  $B(g)$ 가 들어 있는 것을, (나)는 (가)에서 꼭지를 열고 고정 장치를 제거한 뒤 온도를  $T\text{ K}$ 로 낮춘 후 충분한 시간이 흘렀을 때를 나타낸 것이다. (나)에서  $A(g)$ 의 부분 압력은  $0.25\text{ atm}$ 이다.



$\frac{B \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}} \times x$ 는? (단,  $A(g)$ 와  $B(g)$ 는 서로 반응하지 않고, 연결관의 부피와 피스톤의 마찰은 무시한다.)